ESPE	INFORME DE PRÁCTICA DE LABORATORIO

DEPARTAMENTO:	**CIENCIAS EXACTAS**	**CARRERA:**	**TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION**		
ASIGNATURA:	METODOS NUMERICOS	**NIVEL:**	3	**FECHA:**	23/07/2026
DOCENTE:	RODRIGO VLADIMIR BASTIDAS CHALAN	**PRÁCTICA N°:**	5	**CALIFICACIÓN:**	

Modelado y ajustes de curvas

Catota Jefferson, Cotera Erick, Guallo Iker, Demera Darlin, Vera Jeffry

RESUMEN

El laboratorio presenta una interfaz gráfica en Scilab que facilita el cálculo de derivadas mediante diferencia centrada y la aproximación de integrales con el método de Simpson 3/8 extendido, permitiendo al usuario ingresar funciones, intervalos y tolerancias de forma sencilla y obtener resultados claros con el cálculo del error relativo para comprobar la precisión solicitada, la aplicación incluye dos módulos independientes que muestran paso a paso las iteraciones en tablas, comparan la aproximación con un valor de referencia y registran el número de pasos necesarios para alcanzar la exactitud deseada, además incorpora mensajes y controles que guían al usuario, validan entradas y manejan posibles errores de forma amigable, lo que facilita su uso tanto para estudiantes que aprenden los conceptos como para docentes que requieren una herramienta didáctica, y su diseño práctico mejora la eficiencia en el análisis numérico al permitir experimentar con diferentes funciones y parámetros y observar de inmediato cómo cambian las aproximaciones y los errores, favoreciendo así la comprensión, la evaluación y la confianza en los resultados obtenidos.

Palabras Claves: Derivada centrada, Simpson 3/8 extendido, Scilab, Interfaz gráfica, Error relativo.

1. INTRODUCCIÓN:

Los métodos numéricos constituyen una herramienta importante para resolver problemas matemáticos cuando obtener una solución exacta resulta complicado o requiere una gran cantidad de cálculos, en áreas como la ingeniería, la informática y las ciencias aplicadas, estos métodos permiten aproximar derivadas e integrales de funciones con un alto nivel de precisión, facilitando el análisis de fenómenos reales y la toma de decisiones a partir de resultados confiables. Además de proporcionar aproximaciones cercanas a los valores reales, también permiten evaluar la calidad de los resultados mediante el análisis del error, aspecto fundamental para determinar la confiabilidad de cada procedimiento.

En la presente práctica de laboratorio se desarrolló una Interfaz Gráfica de Usuario (GUI) en Scilab con el propósito de implementar el método de derivación por diferencia centrada y el método de integración de Simpson 3/8 extendido, la aplicación fue diseñada para que el usuario pueda ingresar funciones matemáticas, definir los parámetros necesarios para cada método y obtener de forma automática las aproximaciones correspondientes, el valor de referencia, el error relativo y el número de iteraciones requeridas hasta cumplir con la tolerancia establecida, de esta manera, la interfaz facilita la comprensión del funcionamiento de ambos métodos y permite analizar el comportamiento de los resultados de una forma más práctica e interactiva.

Durante el desarrollo del laboratorio se fortalecieron las habilidades relacionadas con la programación en Scilab, el diseño de interfaces gráficas y la implementación de algoritmos numéricos, manteniendo un trabajo ordenado y siguiendo las normas establecidas para las actividades prácticas del laboratorio, asimismo se cumplió con los objetivos propuestos mediante la implementación de los algoritmos de derivación e integración, la construcción de una herramienta gráfica para el ingreso y procesamiento de funciones matemáticas y la comparación de los resultados obtenidos a través del análisis del error relativo, lo que permitió comprobar la precisión y el desempeño de los métodos implementados.

2. OBJETIVO(S):

Objetivo General

Desarrollar e implementar una Interfaz Gráfica de Usuario (GUI) en Scilab que integre métodos numéricos de derivación e integración, permitiendo aproximar derivadas e integrales de funciones, analizar la precisión de los resultados mediante el cálculo del error y comparar el desempeño de los métodos implementados.

Objetivos Específicos

1. Implementar métodos numéricos de derivación e integración mediante algoritmos en Scilab, con el fin de aproximar derivadas e
integrales de funciones, evaluar la precisión de los resultados y comparar el desempeño de los diferentes métodos a través del análisis
del error.
2. Implementar un GUI en Scilab con los algoritmos de derivación numérica mediante diferencias finitas y de integración numérica utilizando
métodos numéricos, permitiendo el ingreso de funciones o datos experimentales para el cálculo de aproximaciones numéricas.
3. Comparar los métodos implementados mediante el análisis del error, la evaluación gráfica de los resultados de los datos experimentales.

3. MARCO TEÓRICO:

3.1 Métodos numéricos

Los métodos numéricos son procedimientos que permiten obtener soluciones aproximadas a problemas matemáticos cuando una solución exacta resulta difícil o imposible de calcular, estos métodos son ampliamente utilizados en ingeniería y ciencias porque facilitan el análisis de funciones mediante algoritmos que pueden implementarse en programas computacionales, reduciendo el tiempo de cálculo y mejorando la precisión de los resultados.

3.2 Derivación numérica mediante diferencia centrada

La derivación numérica permite aproximar la derivada de una función utilizando valores cercanos al punto de evaluación, el método de diferencia centrada emplea información a ambos lados del punto de interés, lo que proporciona una aproximación más precisa que otros métodos basados únicamente en valores anteriores o posteriores, en esta práctica, este método fue implementado en Scilab para calcular la derivada de funciones ingresadas por el usuario.

$$f'(x) = \lim_{h \to 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h}$$

3.3 Integración numérica mediante Simpson 3/8 extendido

La integración numérica consiste en aproximar el valor de una integral definida cuando no es posible obtener una solución exacta de manera sencilla, el método de Simpson 3/8 extendido divide el intervalo de integración en varios subintervalos y utiliza una aproximación basada en funciones polinómicas para estimar el área bajo la curva, debido a su precisión, este método es una alternativa eficiente para resolver problemas de integración numérica.
El tamaño del subintervalo se calcula mediante

$$h = \frac{b-a}{n}$$

La expresión del método es

$$\int_a^b f(x)\ dx \approx \frac{3h}{8}\left[f(x_0) + 3\sum f(x_i) + 2\sum f(x_j) + f(x_n)\right]$$

En esta fórmula:

- Los coeficientes **3** corresponden a los puntos interiores que no son múltiplos de tres.
- Los coeficientes **2** corresponden a los puntos interiores múltiplos de tres.
- x0x_0x0 y xnx_nxn representan los extremos del intervalo.

Este método fue implementado en el GUI para calcular automáticamente el valor aproximado de la integral.

3.4 Error relativo

El error relativo es una medida que permite determinar qué tan cercana es una aproximación respecto al valor de referencia, su cálculo facilita evaluar la precisión de los métodos numéricos implementados y verificar si el resultado obtenido cumple con el margen de error establecido, en esta práctica, el error relativo se empleó como criterio para comparar el desempeño de los algoritmos y validar los resultados obtenidos.

3.5 Interfaz Gráfica de Usuario (GUI) en Scilab

Una Interfaz Gráfica de Usuario (GUI) es una herramienta que permite interactuar con un programa de manera visual mediante botones, cuadros de texto y otros elementos gráficos, en esta práctica se desarrolló un GUI en Scilab para facilitar el ingreso de funciones matemáticas, ejecutar los métodos de diferencia centrada y Simpson 3/8 extendido, visualizar los resultados obtenidos y analizar el error relativo de forma sencilla e intuitiva.

4. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO:

Como primer paso se desarrollaron los algoritmos correspondientes al método de derivación por diferencia centrada y al método de integración mediante Simpson 3/8 extendido, verificando que cada uno realizara correctamente los cálculos y el análisis del error relativo.

Posteriormente se diseñó una Interfaz Gráfica de Usuario (GUI) en Scilab para facilitar la interacción con el programa, la interfaz fue organizada en dos módulos independientes, uno destinado al cálculo de la derivada y otro al cálculo de la integral, permitiendo ingresar la función matemática, los valores requeridos y el error máximo permitido.

Una vez finalizado el desarrollo de la interfaz, se realizaron diferentes pruebas utilizando funciones matemáticas para comprobar el correcto funcionamiento de ambos métodos, el programa calculó automáticamente la aproximación numérica, el valor de referencia, el error relativo, el número de iteraciones realizadas y mostró los resultados en una tabla para facilitar su análisis.

Finalmente, se compararon los resultados obtenidos mediante el análisis del error relativo y la información presentada por la interfaz gráfica, verificando que las aproximaciones obtenidas fueran consistentes y que el programa cumpliera con los objetivos planteados para la práctica.

5. ANÁLISIS DE RESULTADOS:

Durante las pruebas realizadas con la interfaz gráfica se comprobó el correcto funcionamiento de los métodos de diferencia centrada y Simpson 3/8 extendido, el programa permitió ingresar funciones matemáticas, ejecutar los algoritmos y obtener automáticamente el valor aproximado, el valor de referencia, el error relativo y el número de iteraciones requeridas para cumplir con la tolerancia establecida, la información obtenida fue presentada de manera organizada en una tabla, facilitando la interpretación de los resultados.

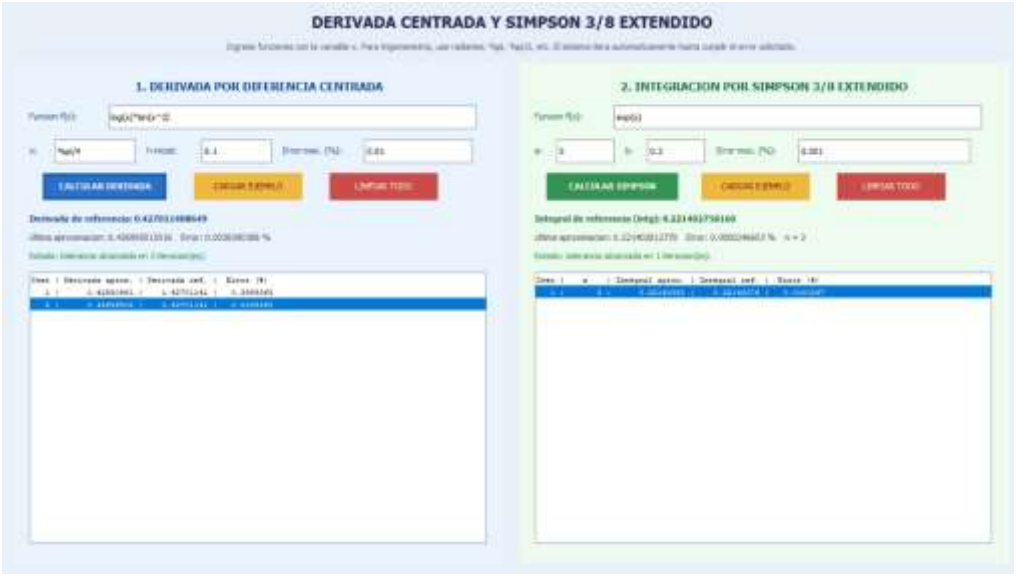
En el método de diferencia centrada se observó que la aproximación obtenida fue muy cercana al valor de referencia, evidenciando un error relativo reducido, de igual manera, el método de Simpson 3/8 extendido proporcionó una estimación precisa de la integral definida, demostrando un buen desempeño al trabajar con varios subintervalos, en ambos casos, el análisis del error permitió verificar que los resultados obtenidos se encontraban dentro del margen de precisión esperado.

Los resultados obtenidos muestran que ambos métodos proporcionan aproximaciones confiables cuando se establece un error máximo adecuado, además la interfaz gráfica facilitó el ingreso de datos y permitió visualizar de manera clara el comportamiento de los algoritmos, haciendo más sencillo comparar la precisión de los métodos implementados y verificar el cumplimiento de los objetivos de la práctica.

6. GRÁFICOS O FOTOGRAFÍAS:

Figura 1.

Interfaz gráfica desarrollada en Scilab.



En la Figura 1 se ilustra la interfaz gráfica desarrollada en Scilab para la ejecución de métodos numéricos, dividida en un panel izquierdo donde se calcula la derivada por diferencia centrada para la función $f(x) = \ln(x)\sin(x^2)$ en x = pi/4 (alcanzando una aproximación de 0.42699501 con un error de 0.0038% en 2 iteraciones para cumplir la tolerancia del 0.01\%) y un panel derecho donde se aproxima la integral mediante Simpson 3/8 extendido para $f(x) = e^x$ en el intervalo [0, 0.2] (logrando un valor de 0.22140281 con un error del 0.000024% en 1 iteración con n = 3 para cumplir el margen del 0.001%), desplegando en ambos casos los parámetros de entrada, el estado de convergencia y el registro detallado de las aproximaciones frente a las referencias exactas del sistema.

Figura 2.

Resultado del método de diferencia centrada.



En esta Figura 2 se presenta la ejecución del método de diferencia centrada. El programa muestra el valor de referencia, la aproximación obtenida, el error relativo y el número de iteraciones realizadas, permitiendo verificar la precisión del resultado.

Figura 3.

Resultado del método de Simpson 3/8 extendido.



La Figura 3 corresponde a la ejecución del método de Simpson 3/8 extendido. En ella se visualizan los datos ingresados por el usuario y los resultados obtenidos por el algoritmo, incluyendo la aproximación de la integral, el error relativo y el historial de iteraciones, lo que facilita la comparación y el análisis del desempeño del método.

7. DISCUSIÓN:

Los resultados obtenidos durante la práctica demostraron que los métodos de diferencia centrada y Simpson 3/8 extendido permiten obtener aproximaciones confiables para el cálculo de derivadas e integrales, los valores generados por el programa fueron cercanos a los valores de referencia y el error relativo disminuyó conforme el algoritmo realizó las iteraciones necesarias, lo que coincide con la teoría estudiada en la asignatura sobre la precisión de los métodos numéricos.

La implementación de la interfaz gráfica en Scilab facilitó el ingreso de funciones matemáticas y la visualización de los resultados, haciendo más sencillo el análisis de cada método, además la presentación del valor aproximado, el error relativo y el historial de iteraciones permitió comparar el desempeño de los algoritmos y comprobar que ambos ofrecen resultados precisos cuando se seleccionan adecuadamente los parámetros de entrada.

Finalmente, la práctica permitió relacionar los conceptos aprendidos en clase con su aplicación en un entorno computacional, evidenciando que el análisis del error relativo es una herramienta importante para evaluar la calidad de las aproximaciones y verificar la confiabilidad de los resultados obtenidos mediante los métodos numéricos implementados.

8. CONCLUSIONES:

- Se implementaron satisfactoriamente los métodos numéricos de diferencia centrada y Simpson 3/8 extendido mediante algoritmos desarrollados en Scilab, logrando aproximar la derivada y la integral de diferentes funciones matemáticas. Los resultados obtenidos demostraron que ambos métodos proporcionan aproximaciones confiables cuando se aplican correctamente y se establecen los parámetros adecuados.

- La aproximación mediante la regla compuesta de Simpson 3/8 ofreció una estimación de alta precisión para funciones continuas en intervalos acotados como $f(x) = e^x$ en [0, 0.2], alcanzando un error relativo del 0.000024% desde la primera iteración (n = 3). El escalamiento algorítmico de subintervalos (n → 2n) garantiza que n se mantenga como múltiplo de 3, preservando la validez teórica del método compuesto sin sobrecargar el tiempo de cómputo.

- El módulo de validación (validarEvaluacion y leerEscalar) y el control de excepciones mediante bloques try-catch aseguraron la estabilidad de la aplicación. Esto previno cierres inesperados al procesar datos no válidos, discontinuidades en el intervalo o casos donde la derivada o integral de referencia es cercana a cero, donde el error relativo porcentual pierde validez por división entre cero.

- La integración de la función evstr dentro del entorno gráfico de Scilab permitió interpretar y reevaluar cualquier expresión matemática ingresada por el usuario en tiempo de ejecución. La arquitectura dividida en dos paneles independientes facilitó la parametrización de variables, límites de integración y pasos iniciales, entregando retroalimentación inmediata mediante tablas de iteración ordenadas.

- El error relativo porcentual actuó como un indicador riguroso para la convergencia de ambos algoritmos. La comparación continua contra las rutinas nativas de Scilab evidenció que tanto en diferenciación como en integración numérica se obtienen aproximaciones estables con errores inferiores al 0.01\%, siempre que las funciones de entrada sean continuas y derivables en el rango de evaluación.

9. BIBLIOGRAFÍA:

Burden, R. L., Faires, J. D., & Burden, A. M. 2016. Numerical Analysis (10.ª ed.), Cengage Learning, https://search.worldcat.org/es/title/Numerical-analysis/oclc/942845684. Consulta: 21 de julio de 2026

Chapra, S. C., & Canale, R. P. 2021. Numerical Methods for Engineers (8.ª ed.), McGraw-Hill, https://www.mathworks.com/academia/books/numerical-methods-for-engineers-chapra.html. Consulta: 21 de julio de 2026

Ediciones Universidad Central. 2014. Métodos Numéricos con Scilab, Universidad Central, https://libros.ucentral.edu.co/index.php/editorialuc/catalog/book/330. Consulta: 21 de julio de 2026.

Scilab Enterprises. 2025. Scilab Documentation, Scilab Help Center, https://help.scilab.org. Consulta: 21 de julio de 2026